Parcial 1

Julian Andrés Cabrera Murcia

Universidad CORHUILA
Ciencia de Datos
Jesús Ariel González Bonilla

7/09/2026

Selección del caso

La Casa de las Carcasas es una empresa dedicada a la venta de accesorios para dispositivos móviles. Durante el proceso de cierre de caja diario, los asesores deben verificar que las ventas registradas coincidan con los diferentes medios de pago utilizados por los clientes, como efectivo, tarjetas débito, tarjetas crédito y transferencias. Para la gestión de las ventas y los cierres, la empresa utiliza un sistema de facturación POS y el sistema Power Shop, donde se registran las transacciones realizadas durante la jornada.

Sin embargo, en algunas ocasiones se presentan diferencias en el cruce de los medios de pago debido a errores en la facturación o en el registro de las transacciones. Estos errores suelen ser involuntarios y obedecen a fallas humanas durante la operación diaria. Como consecuencia, el asesor encargado del cierre debe invertir tiempo adicional revisando movimientos, facturas y comprobantes para identificar el origen del descuadre, lo que puede extender su jornada laboral y afectar la eficiencia del proceso.

La empresa busca analizar la información generada por el sistema POS y Power Shop durante las ventas y los cierres de caja para identificar las principales causas de los errores, reducir el tiempo requerido para la conciliación de los medios de pago y mejorar la precisión del proceso de cierre.

1. Identifique 4 Tipos de datos:

Tipo de dato	**Descripción**	**Clasificación**
Registros de ventas	Información de las ventas registradas en el sistema POS y Power Shop, como fecha, valor, productos vendidos y medio de pago.	Estructurado
Historial de descuadres de caja	Registro de los cierres con diferencias, incluyendo fecha, monto y causa identificada.	Estructurado
Reportes de cierre	Archivos generados por POS y Power Shop con el detalle de movimientos y conciliaciones de caja.	Semiestructurado
Observaciones de los asesores	Comentarios escritos durante el cierre para reportar inconsistencias o novedades encontradas.	No estructurado
Comprobantes de pago	Imágenes o archivos digitales de transferencias, vouchers y recibos utilizados para validar transacciones.	No estructurado

2. Escriba una pregunta de analítica descriptiva y una de analítica predictiva:

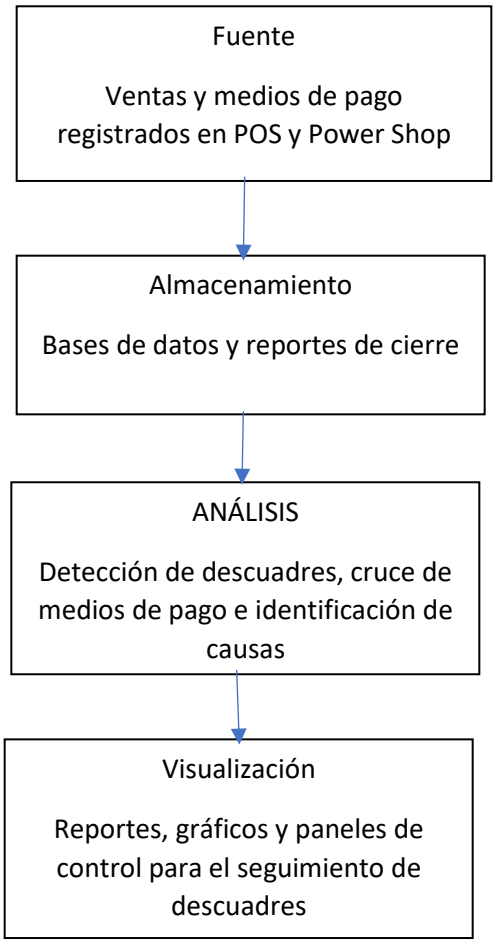
Pregunta analítica descriptiva:

¿Cuántos descuadres de caja se presentaron durante el último mes y cuáles fueron los medios de pago más afectados?

Pregunta analítica predictiva:

¿Cuál es la probabilidad de que se presente un descuadre de caja en el próximo cierre, según el volumen de ventas y los medios de pago utilizados durante el día?

3.Diagrama Sencillo:



4. Escriba 2 frases en inglés explicando la diferencia entre descriptive analytics y predictive analytics.

- Descriptive analytics explains what happened in the past by analyzing historical data and identifying patterns or trends.
- Predictive analytics estimates what may happen in the future by using historical data and statistical models.

Referencias:

1. QuestionPro. (s.f.). *Análisis predictivo: Qué es y cómo implementarlo*. Disponible en: https://www.questionpro.com/blog/es/analisis-predictivo/
2. QuestionPro. (s.f.). *¿Qué es el análisis descriptivo?* Disponible en: https://www.questionpro.com/blog/es/analisis-descriptivo/
3. Siigo. (s.f.). *Qué es un Sistema POS y cómo funciona en Colombia*. Disponible en: https://www.siigo.com/blog/tecnologia-innovacion/que-es-pos/
4. Treinta. (s.f.). *Descuadres de caja: causas, soluciones y prevención*. Disponible en: https://treinta.co/blog/descuadres-de-caja